

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称： 计算机系统结构 （A 卷）
考试方式： 闭卷 （开卷、闭卷） 印刷份数： 85
学 院： 计算机与信息工程学院 任课教师： 罗益辉
专业年级： 计科 2000 级

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	总分	阅卷教师
权重	0.32	0.44	0.24		
得分					

课程目 标 3	题号	1	2	3	4	5	6	总分
得分								

一、简答题（每题 4 分，共 24 分）

1、什么是透明性，计算机系统层次结构的透明性特点如何？

2、RISC 及其实现方法。

3、全相联映象的 Cache 的工作原理。

说明： 本试卷将作为样卷直接制版胶印，请命题教师在试题之间留足答题空间。

4、冯·诺依曼计算机与现代计算机体系结构的异同？

5、先行控制技术。

6、向量的处理方式？

课程目 标 1	题号	7	8	9	10	11	12	总分
	得分							

二、分析计算题 (共 32 分)

7、什么是软件兼容性，有哪些实现方法？ (5 分)

8、操作码有哪几种，各有何特点？ (5 分)

9、用一台 50MHz 处理机执行标准测试程序，它含的混合指令数和相应所需的时钟周期数如下：

指令类型	指令数	时钟周期数
整数运算	5000	1
数据传送	2500	2
浮点	2000	5
控制传送	500	10

求有效 CPI、MIPS 和程序执行时间。（6 分）

10、在先行控制技术的处理机中存在那些数据相关，其避免的方法有哪些？（5 分）

11、一个计算机系统的通道连接的设备的流量如下表，分别计算各通道的流量及 I/O 总流量（5 分）

通道	设备流量（KB）
字节多路通道	100, 200, 300, 400
选择通道	1000, 1500, 3000, 5000
数组多路通道	2000, 3000, 4000, 6000

12、画出 8 个节点的立方体网络，当控制信号为 110，则 2，5，7 号输入节点对应的输出节点为多少？（6 分）

课程目 标 2	题号	13	14	15	16	17	总分
	得分						

三、综合设计题（共 44 分）

13、一台实验计算机有 10 条指令，在一段程序中出现的概率分别是：0.3, 0.3, 0.2, 0.06, 0.04, 0.03, 0.03, 0.02, 0.01, 0.01。（每小题 4 分，共 8 分）

- （1）采用 Huffman 编码，写出指令的操作码，计算其平均长度。
- （2）采用 2-5 扩展码，写出指令的操作码，并计算其平均长度？

14、一个页式虚拟存储器按地址编址，最多 64 个用户，每个用户最多要用 2048 页，每页 4K 字节。主存容量为 64M 字节，快表按地址访问，共 64 个存储字，快表地址经散列变换得到，为减少散列冲突，快表分两组，有两组独立的比较电路。（每小题 2 分，共 10 分）

- 1、写出用户虚地址和主存地址的格式，并标出各字段的长度；
- 2、计算散列变换的输入和输出位数；
- 3、每个相等比较电路的位数是多少；
- 4、快表每个存储字的总长度、各字段的长度各为多少；
- 5、画出多用户虚地址变换成主存地址的逻辑示意图。

15、在页式虚拟存储器中，一个程序由 5 各页面组成，在程序执行的过程中页面地址流如下：P4, P3, P5, P2, P5, P1, P3, P2, P5, P3, P1, P3

假定系统分配给这个程序的主存有 3 各页面，分析采用 FIFO、LRU 和 OPT 页面替换算法进行调度。(共 8 分)

- (1) 画出主存页面调入、替换和命中的情况；(4 分)
- (2) 统计三种页面替换算法的页面命中率；(2 分)
- (3) 如果每次页面访问对该页面的存储单元访问 256 次，访问存储单元的命中率是多少？(2 分)

16、一条 3 个功能段的非线性流水线的预约表如下：(每小题 2 分共 10 分)

- (1) 写出禁止向量和初始冲突向量。
- (2) 画出调度流水线的状态图。
- (3) 求最小平均启动距离、相应最佳调度策略
- (4) 如果可以采用插入延时功能段来达到最优，则启动距离和启动循环为多少。

(5)修改预约表使流水线达到最优调度。

周期 段	1	2	3	4	5	6
S ₁	√		√			√
S ₂		√		√		
S ₃					√	

17、一条线性静态多功能流水线由 6 个功能段组成，加法操作使用其中的 1、2、3、6 功能段，乘法使用其中的 1、4、5、6 功能段，流水线的输出和输入间有直接的数据通路，

且有足够的缓冲寄存器。用该流水线计算 $X = \sum_{i=1}^8 (A_i \times B_i)$ ，画出流水线的时空图，并计

算流水线的实际吞吐率、加速比和效率。（8 分）